

Top



百子菁英数学研讨资料

百人菁英学子培养计划春季教材

百子菁英学科中心 出品

为师者说——集大学者，国之重器也

孩子，选择了“百子”，在这里学习，也就意味着你选择伟大，选择卓越。

柏拉图在《理想国》里写道：“所有伟大的事情都是艰难的。”同时，所有的伟大源于一个勇敢的开始。如果你选择未来成为一个伟大的人，拥有一颗伟大的心灵。这是一条艰苦的道路，可能你要付出比他人更多的努力，比他人更多的艰辛。你会放弃很多低级而无意义的娱乐，抵制很多来自顽劣之心的“诱惑”，慢慢的脱离那些平庸的东西。你是否已鼓起了勇气，打点了行装，去探索自己的可能性，探索这世间的可能性。

“百子”问答

孩子，在你开启新的学习之旅之前，我们有6个问题，这些问题，都是关于你来到百子前的人生：

你是否自己做出过人生的重要选择？

你是否走出过国门，看过更大的世界？

你的家长是否培养过你的兴趣爱好？

你是否懂得如何与他人合作？

你是否与他人相处时能保持自信？

你，是否曾通过自己的努力，去影响他人？

接下来，在你一生的学习过程中，请时不时停下来也同样问自己6个问题：

你是否有勇气，去掌握自己的人生？

你是否走出过校园，去探索未知的世界？

你是否找到了自己所爱，热爱自己所做的？

你是否通过合作，完成了自己做不到的事情？

你是否做到了自强不息，努力去改变自己的命运？

你是否愿意厚德载物，用行动让世界变得更好，哪怕是你周围的小世界？

这12个问题，不需要你现在给予答案，但是他们共同回答了另一个问题：我们为什么学习？——学习，正在让你变成一个更优秀的自己。

“百子”学堂

孩子,如果说在你一生的学习过程中有一门课你一定要学好,那这门课会是什么呢?

学会去思考,

思考“我是谁?”

思考“我从哪里来?”

思考“我要到哪里去?”

如果学习能够赋予我们什么财富的话,那么最宝贵的财富就是让我们学会思想。

思想,这不是一个与生俱来的能力。思想,这是一生谁也夺不走的一个财富。

学会感知世界,你的世界;

也许是那所小房子,她面朝大海,春暖花开;

也许是那诗,和远方的田野;

也许是那晨跑的生机勃勃,也许是那黄昏的收获满满;

也许是那身边的花草,和虫鱼;

也许这个世界,是我,是她,是你……

学会体验美好,天地的美好。

美好的青春和少年,

美好的音符和旋律,

美好的思考和逻辑,

美好的思维和意识,

美好的回忆和畅想;

学会自我熔铸,先熔解,再铸造。

打开自己,熔入这个世间,然后再接受这世间的冲刷和铸造,让自己重新成人;

学会脚踏实地,积跬步而至千里,千里行而始足下。让自己成为脚踏实地的理想主义者,既要有远大的理想,又要能脚踏实地的把事情做出来。

学会怀疑和宽容,不唯上,不唯书;

学会思辨和包容,不唯他,不唯我;

学会基础学科的“筋骨皮”,又能广泛的感知人文与艺术的“精气神”;

我们希望培养什么样的人?

成长,是一个终身的概念。它是一个人与自己内心不断的去对话,撕扯,融合的过程。他不是一个简单的专业人才,而应该是有一个比较完整的世界观。他期待了解最顶尖的思想,但又能体验最底层的生活。把自己读的书,与我们的生活,这个世界的处境相联系。他坚信自己与众不同,又愿意学以致用,影响他人。

他让自己成长起来,成为真正的集大学者,国之重器.....

百子寄语

孩子,

愿你在学习道路上锦鲤相助,如若没有,那你肯定在孤独中学会了宽容;

愿你的人生旅途中顺颂安祺,如若没有,那你肯定已磨炼成长,在自强坚忍中学会慈悲。

第一讲	高斯记号(1)	01
第二讲	高斯记号(2)	07
第三讲	bezout 定理	14
第四讲	剩余	20
第五讲	公约数与公倍数	24
第六讲	费马小定理与欧拉定理	33
欣赏讲	阶的认识	42
第七讲	图论的认识	48
第八讲	图论进阶	50
第九讲	交通路线中的数学问题	58
第十讲	体育比赛问题	63
第十一讲	人际关系问题	73
第十二讲	国内外趣题欣赏	79

第一讲 高斯记号 (1)

》知识概要

1、对于任意实数 x ，用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，记 $\{x\} = x - [x]$ ，显然 $0 \leq \{x\} < 1$ 。特别地，对于非负数 x ， $[x]$ 就是 x 的整数部分， $\{x\}$ 是 x 的小数部分；我们把 $[]$ 叫做取整符号，又叫做高斯记号，因此函数 $y = [x]$ 又叫做高斯函数。

2、高斯记号的性质：

n 是整数， x, y 是实数， $x \geq y$ 。

$$1) [x] \geq [y]$$

$$2) [n+x] = n + [x], \{n+x\} = \{x\}.$$

$$3) [x+y] = \begin{cases} [x] + [y] + 1, & \text{当 } \{x\} + \{y\} \geq 1; \\ [x] + [y], & \text{当 } \{x\} + \{y\} < 1. \end{cases};$$

$$4) \{x+y\} = \begin{cases} \{x\} + \{y\} - 1, & \text{当 } \{x\} + \{y\} \geq 1; \\ \{x\} + \{y\}, & \text{当 } \{x\} + \{y\} < 1. \end{cases}$$

$$5) x > 0, [-x] = -[x] - 1; \{-x\} = 1 - \{x\}.$$

3、高斯记号与带余数除法密切相关。若 $a \div b = q \cdots r$ ($r = 0, 1, 2, \dots, b-1$)，则

$$a = bq + r \Leftrightarrow \frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}, \text{ 故 } \left[\frac{a}{b} \right] = q, \left\{ \frac{a}{b} \right\} = \frac{r}{b};$$

4、含高斯记号的方程或不等式的求解，往往要利用 $\{x\}$ 的有界性和 $[x]$ 的整数性进行估值和枚举；

5、一些与周期有关的应用题可以用高斯记号获得简洁明快的解答。

》经典例题



1. 计算: $[[\pi] + \{\pi\}] + \{[\pi] - \{\pi\}\} + [[\pi] \times \{\pi\}] + \{[\pi] \div \{\pi\}\}.$

2. $S = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{2018!}$, 求 $[S]$.

3. $S = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{2018^3}$, 求 $[4S]$.

4. 解方程组
$$\begin{cases} x + [y] + \{z\} = 0.1 \\ [x] + \{y\} + z = 1.2 \\ \{x\} + y + [z] = 1.3 \end{cases}$$

5. x 、 y 、 z 满足方程组
$$\begin{cases} x + \{y\} = 2011 \\ [y] + \{z\} = 18.8, \text{ 求 } x + y + z. \\ z + \{x\} = 6 \end{cases}$$

6. 解方程组
$$\begin{cases} 3x + y = \frac{13}{2} \\ 2x - [y] = \frac{7}{3} \end{cases}$$



7. 解方程 $x + 2\{x\} = 3[x]$.

8. 解方程 $[x]\{x\} + x = 2\{x\} + 10$.

9. 求 $\left[\frac{10^{20000}}{10^{100} + 3} \right]$ 的值和个位数字.

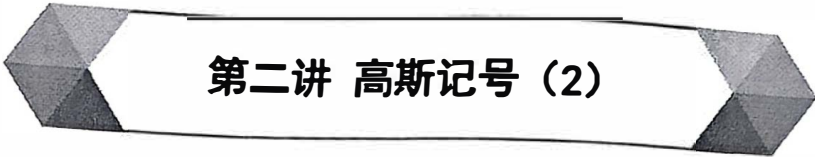
10. 解方程 $\frac{[x]\{x\}}{x} = 2009$.

11. 求出所有满足 $x + \left[\frac{x}{3}\right] = \left[\frac{2}{3}x\right] + \left[\frac{3}{5}x\right]$ 的正实数解.



12. 若 $[x] + [2x] + [4x] = 6x$, 求 x 的最大值.

13. 关于 x 的方程 $\left[\frac{x}{2}\right] + \left[\frac{x}{3}\right] = k$ 无解的自然数 k 排成一行, 其前 2018 个 k 值之和等于多少?



第二讲 高斯记号 (2)

》经典例题

1. 求方程 $\left[\frac{x}{1!}\right] + \left[\frac{x}{2!}\right] + \cdots + \left[\frac{x}{10!}\right] = 1001$ 的整数解.

2. 求满足条件 $\left[\frac{x}{2}\right] + \left[\frac{x+1}{3}\right] + \left[\frac{x+2}{5}\right] = x$ 的所有 x 值之和.

3. 求 $\left[\frac{14 \times 1}{33} \right] + \left[\frac{14 \times 2}{33} \right] + \cdots + \left[\frac{14 \times 97}{33} \right] + \left[\frac{14 \times 98}{33} \right]$.

4. $a, b \in \mathbb{N}_+$ 且 $(a, b) = 1$, 满足 $a + b = 2005$. 记 $A = \left[\frac{2005}{a} \right] + \left[\frac{2005 \times 2}{a} \right] + \cdots + \left[\frac{2005 \times a}{a} \right]$,
 $B = \left[\frac{2005}{b} \right] + \left[\frac{2005 \times 2}{b} \right] + \cdots + \left[\frac{2005 \times b}{b} \right]$. 求 $A + B$ 的值.

5. 已知 $0 < a < 1$, 且满足 $\left[a + \frac{1}{30}\right] + \left[a + \frac{2}{30}\right] + \cdots + \left[a + \frac{29}{30}\right] = 18$, 求 $[10a]$ 的值.

6. 设 r 满足 $\left[r + \frac{19}{100}\right] + \left[r + \frac{20}{100}\right] + \left[r + \frac{21}{100}\right] + \cdots + \left[r + \frac{91}{100}\right] = 546$, 求 $[100r]$ 的值.

7. 在 $\left[\frac{1^2}{2018}\right], \left[\frac{2^2}{2018}\right], \left[\frac{3^2}{2018}\right], \dots, \left[\frac{2018^2}{2018}\right]$ 中共出现多少个不同的值?

8. $\left[\frac{2018}{1}\right], \left[\frac{2017}{2}\right], \left[\frac{2016}{3}\right], \dots, \left[\frac{1}{2018}\right]$ 中共有多少个不同的值?

9. 下列 m 个整数 $\left[\frac{2018+1}{1}\right], \left[\frac{2018+2}{2}\right], \left[\frac{2018+3}{3}\right], \dots, \left[\frac{2018+m}{m}\right]$ 中共 70 个不同的值, 求 m 的取值范围.

10. 有多少个整数 x 位于 0 和 500 之间且满足 $x - [\sqrt{x}]^2 = 10$?

11. 将正整数中所有被 4 整除及模 4 余 1 的数全删去，剩下的数从小到大排成一个数列 $\{a_n\}$ ：2、3、6、7、10、11、 $\dots$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n ，求

$$S = \left[\sqrt{S_1} \right] + \left[\sqrt{S_2} \right] + \dots + \left[\sqrt{S_{2018}} \right] \text{ 的值.}$$

12. $a \in \mathbb{R}$ 且 $a > 1$ ，方程 $[ax] = x$ 恰有 10 个不同的解，求 a 的取值范围.

13. 对非零自然数 x , $f(x) = \left\lfloor \frac{x}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{x}{x} \right\rfloor$, 求满足下式的最小 x :

$$f(x) - f(x-1) = 12$$

14. 东汉末年, 十八路诸侯讨伐董卓, 每路诸侯都知道自己带了多少士兵, 但是在作登记时, 只保留一位有效数字, 并且使用去尾法。例如, 若带了 8832 士兵, 则登记 8000; 又如, 若带 23333 士兵, 则登记 20000。已知十八路诸侯一共登记士兵 180000, 则他们的实际士兵数最多可能是多少?

第三讲 bezout 定理

》知识概要

对于不定方程 $ax+by=c$ ，其中 a, b, c 是整数，此不定方程不一定有整数解，那么它在什么情况下才有整数解呢？这就引出了本讲内容——裴蜀定理

》经典例题

1. 写出不定方程 $2018x+1949y=3$ 的一组整数解.
2. 证明：设 $a > b$ ， $a = bq + r (a \leq r < b)$ ，则 $(a, b) = (b, r)$.

3. 由 2 推导辗转相除求最大公因数的方法.

4. 求 $(4641, 25789)$.

思考: 如何求 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数? (采用辗转相除法)

5. 证明 Bezout 定理: 设 $d = (a, b)$, 则存在 $x, y \in \mathbb{Z}$, 使得 $ax + by = d$, 即 d 可表示成 a, b 的一个整系数线性组合. 思考: x, y 是唯一确定的吗?

6. 思考 Bezout 定理的逆命题是否成立: 即若 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使 $ax + by = d$, 则 d 一定是 (a, b) ?



7. 证明: (a, b) 是形如 $xa + yb$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) 的正整数中最小的那个.

8. 思考: Bezout 定理怎样叙述就是充分必要的了?

9. 互质的充要条件: $(a, b) = 1 \Leftrightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z}$, 使 $xa + by = 1$.

10. $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 且 a, b 均不为零, 则关于 x, y 的不定方程 $ax + by = c$ 有整数解的充要条件是什么?

11. 求证: $\forall n \in \mathbb{N}$, 分数 $\frac{21n+4}{14n+3}$ 为既约分数.

12. 使 $\frac{3n+2}{5n+1}$ 不是最简分数的三位数 n 之和是多少?



13. 设 $n \geq m \geq 1$, $n, m \in \mathbb{Z}_+$, 证明: $\frac{(m,n)}{n} C_n^m$ 为整数.

14. 十八路诸侯讨伐董卓, 并规定: 每抓一个西凉骑兵赏 a 两银子, 每抓一个西凉步兵赏 b 两银子 ($a, b \in \mathbb{N}_+$, $a > b$), 曹操发现无论怎么打, 总有 35 种银子的数量赏赐不到. 例如 58 就是其中之一. 求 a, b .

15. $a, b \in \mathbb{N}_+$, 是否存在 $p, q \in \mathbb{Z}$ 时, 使任意 $n \in \mathbb{N}_+$, $p+na$ 与 $q+nb$ 互质?

16. m 个盒子, 每个盒子中有一些球, 球数不一定相等. n 是小于 m 的整数. 选 n 个盒子, 并在这些盒子中各放进一个球, 称为一次操作.

证明: (1) 若 m, n 互质, 可以进行有限次操作, 使得盒子中的球数全都相等.

(2) 若 m, n 不互质, 试举出一种情况, 无论进行多少次操作, 都不能使盒子中的球数全都相等.

第四讲 剩余

知识概要

对任意正整数 m ，任何整数除以 m 所得的余数只能是 $0, 1, \dots, m-1$ ，这样就可以按照除以 m 的余数将所有整数分为 m 类，同一类中的所有整数除以 m 的余数相同，这样的每个类都称为模 m 的一个剩余类，从模 m 的每一个剩余类中各取一个整数组成的 m 元集合就称为模 m 的一个完全剩余系，简称完系。此外，如果把模 m 的完系中的所有与 m 不互质的数全都除去，剩下的数构成的集合就是模 m 的简化剩余系，简称“简系”

经典例题

1. 证明：若 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是模 m 的完全剩余系，则 $na_1 + k, na_2 + k, \dots, na_m + k$ 也是模 m 的完全剩余系， k 是整数， $(n, m) = 1$ 。

2. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 分别是 n 的一组完全剩余系。

证明：当 $2|n$ 时， $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n$ 不是 n 的一组完全剩余系。

3. 设 m, n 是正整数. 证明: 若 $(m, n) = 1$, 则存在整数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 使得集合 $\{a_i b_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 是模 mn 的完系.

4. 证明: 对于任意素数 p , 都有一个 p 的倍数 kp , 使得 kp 十进制后 10 位互不相同.



5. 证明：任给 n 个整数，必能从中选出若干个，使得它们的和能够被 n 整除.
6. 设 n 为正奇数. 证明：数 $2-1, 2^2-1, \dots, 2^{n-1}-1$ 中必有一个数是 n 的倍数.
7. 对于任意正整数 k ，求证：有且仅有一个 k 位数，各位数字均为奇数，且为 5^k 的倍数

8. 十八路诸侯讨伐董卓。第一天，他们（18 个人）围桌而坐，讨论如何作战；第二天，他们继续围桌而坐进行讨论，但是坐的位置与前一天不一定都相同。那么，是否一定能找到两个诸侯，他们之间的人数没有发生变化？

第五讲 公约数与公倍数

》知识概要

对于任意的两个正整数，它们不一定互质，也不一定不互质，因此，它们的最大公约数就成了一个可研究的课题。对于任意的两个正整数，如果同时除以它们的最大公约数，就会得到两个互质的数，从而可以挖掘它们很多性质

》经典例题

1. 数论倒数：若 $(a, m) = 1$ ，则存在 $\bar{a}$ ，使 $a \cdot \bar{a} \equiv 1 \pmod{m}$ 。称 $\bar{a}$ 为 a 关于模 m 的数论倒数。

①求 7 对模 13 的数论倒数；②求 63 模 8 的数论倒数；③求 72 模 7 的数论倒数。

2. 证明威尔逊定理： p 是质数 $\Leftrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

3. 求具有如下性质的质数 p 的最大值：存在 $1, 2, \dots, p$ 的两个排列，（这两个排列都可以相同）： $a_1, a_2, \dots, a_p$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_p$ ，使得 $a_1b_1, a_2b_2, \dots, a_pb_p$ 被 p 除的余数互不相同。
4. n 是自然数， N 是 $n+1, n+2, \dots, 3n$ 的最小公倍数，若 $N=2^{10} \times \text{奇数}$ ，则 n 的可能值共多少个？
5. 自然数 p 有 9 个约数， q 有 10 个约数， $[p, q]=2800$ ，求 p, q 。



6. $p, q \in \mathbb{N}$, p, q 都含质因数 3 和 5, 且 $(p, q) = 45$, 若 p 有 12 个约数, q 有 10 个约数, 且 $p + q < 1000$, 求 p 与 q .

7. 四位数 $\overline{abcd}$ 与 $\overline{dbca}$ 的最大公约数为 63 (相同字母代表相同数字), 求所有 $\overline{abcd}$ 与 $\overline{dbca}$.

8. 若 $a + b = 60$, $(a, b) + [a, b] = 84$, $a, b \in \mathbb{N}_+$, 求 a, b .

9. 若 $a+b=667$, $\frac{[a,b]}{(a,b)}=120$, $a, b \in \mathbb{N}_+$, 求 a, b .

10. 求 $a, b \in \mathbb{N}_+$, 使 $(a,b)+9[a,b]+9(a+b)=7ab$.



11. 若两个正整数的积与和之差等于它们的最大公约数与最小公倍数之和的 2 倍，求出所有这样的正整数.

12. 是否存在 6 个互异的正整数，同时满足：

(1) 6 个数中任两个都互质；

(2) 6 个数中任取 2 个，3 个，4 个，5 个，6 个数之和都是合数.

13. 若 $n \in \mathbb{N}_+$, $n > 13$ 且 $(n-13, 5n+6) > 1$, 求:

(1) n 的最小值;

(2) 有多少个不超过 2017 的 n .

14. $a \in \mathbb{N}$, S_a 表示 a 的数字和. 若 (S_a, S_{a+1}) 是一个大于 2 的质数, 求 a 的最小值.

15. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1$, $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ ($n \geq 3$). 求证: 对任意 $m, n \in \mathbb{N}_+$, 都有

$$(a_m, a_n) = a_{(m,n)}.$$

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1$, $a_n=a_{n-1}+a_{n-2} (n \geq 3)$, 若 a_n 为质数, 则 n 需满足什么条件?

17. 设 $n \in \mathbb{N}_+$ 且 $n \geq 3$, 存在 n 个正整数, 使其中任两个都不互质, 任三个都互质, 若这 n 个数均小于 5000, 求 n 的最大值.

18. 红刻度线将木棍 108 等分, 黑刻度线将木棍 126 等分, 现按这两种刻度线将木棍锯成短木棍, 问共可得到多少根短木棍?

19. 在一根长木棍上有 2 种刻度线：红线将木棍 100 等分，黑线将木棍 m 等分，若沿每条刻度线将木棍锯断，共可得到 200 段。求 m 的值。
20. 一根长 1080 厘米的木棍，红线将其 135 等分，黑线将其 40 等分，现按这些刻度线将其锯成小段，问：不同长度的小段各多少根？
21. 红线将长木棍 m 等分，黑线将长木棍 n 等分， $m > n$ ， $(m, n) = 1$ 。现将长木棍按所有刻度线锯成短棍，共有多少种不同长度的短棍？



22. 在一根长 60 厘米的木棍上有 2 种刻度线：红线将木棍 m 等分，黑线将木棍 n 等分。若将沿每条刻度线将木棍锯断，得到 20 根小木棍，其中最长的 5 厘米。问

(1) m 、 n 各多少？

(2) 各种不同长度的小木棍各多少根？

23. 红线将木棍 m 等分，黑线将木棍 n 等分， $m > n$ 。现将长木棍按所有刻度线锯成一些短

木棍，其中最长的短木棍的数量占有所有短木棍数量的 $\frac{10}{17}$ ，而最短的木棍恰好 10 根。求

m 的最小值。

第六讲 费马小定理与欧拉定理

》知识概要

1. 设 p 是质数, a 是整数, $(a, p)=1$, 则 $a, 2a, \dots, pa$ 构成模 p 的完全剩余系, 即其中任意两个数模 p 不同余.
2. 设 p 是质数, a 是整数, 则 $a^p \equiv a \pmod{p} \Leftrightarrow p \mid a^p - a$; 特别地, 当 $(a, p)=1$ 时, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 这个定理称为费马小定理.
3. 欧拉函数: 记不超过 n ($n \geq 2$) 的正整数中与 n 互质的数的个数为 $\varphi(n)$, 称其为 n 的欧拉函数. 设 n 含有的不同质因子有 $p_1, p_2, \dots, p_m$, 则 $\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_m})$, 这个很容易从概率的角度去理解. 当 n 是质数 p 时, 很明显 $\varphi(p) = p - 1$.
4. 欧拉定理: 设 $m \geq 2$, $(a, m)=1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. 很明显当 m 是质数 p 时, 欧拉定理就特殊化成了费马小定理.

》经典例题

1. 设 p 是质数, a 是整数, $(a, p)=1$, 则 $a, 2a, \dots, pa$ 构成模 p 的完全剩余系.



2. 证明费马小定理.

3. 证明: $2730 \mid n^{13} - n$.

4. 费马是一位著名的数学家, 以他名字命名的结论很多, 其中有一条是费马小定理: 设 p 为质数, a 为整数, 则 $a^p \equiv a \pmod{p}$. 由费马小定理知, 对任意质数 n , 都有 $2^n \equiv 2 \pmod{n}$. 问: 是否存在合数 n , 使得 $2^n \equiv 2 \pmod{n}$? (这样的合数我们称为伪质数)

5. 求 7^{10000} 与 7^{9999} 的末三位数.

【评注】许多同余问题最终归结为对一个给定的模 n 和整数 a ，确定一个整数 x ，使得 $a^x \equiv 1 \pmod{n}$ ，这就可以使很多带有高次方符号的问题“化大为小”. 费马小定理与欧拉定理都是“凑 1”的有力工具.

6. 若整数 k 不是 5 的倍数，证明： $x^5 - x + k$ 不能分解成次数较低的整系数多项式.



7. 计算: (1) $\left[\frac{16 \times 1}{17} \right] + \left[\frac{16 \times 2}{17} \right] + \cdots + \left[\frac{16 \times 15}{17} \right] + \left[\frac{16 \times 16}{17} \right];$

(2) $\left[\frac{14 \times 1}{33} \right] + \left[\frac{14 \times 2}{33} \right] + \cdots + \left[\frac{14 \times 97}{33} \right] + \left[\frac{14 \times 98}{33} \right].$

8. 证明: 伪质数有无穷多个.

9. 求出所有小于 10 的正整数 M ，使得 $5 \mid 1989^M + M^{1989}$

10. 求最小的正整数 a ，使得对任意整数 x ，都有 $65 \mid 5x^{13} + 13x^5 + 9ax$.



11. 设 p 为质数, 证明: 存在无穷多个正整数 n , 使得 $p \mid 2^n - n$.

12. 设 m, n 为正整数, m 为奇数, 并且 $(2^n - 1, m) = 1$, 证明: $m \mid 1^n + 2^n + \cdots + m^n$.

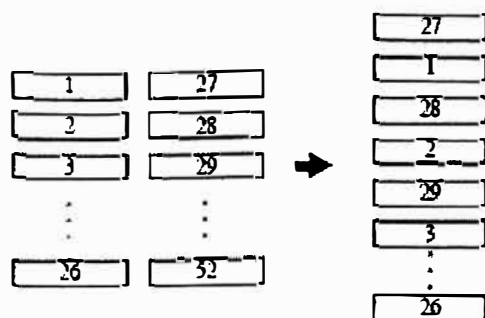
13. 求 $145^{89} + 3^{2002}$ 除以 13 的余数.

14. 求 $2012^{2013^{2014}}$ 的末三位数字.



15. 证明：形如 $4k+1$ 的质数个数有无数个.

16. 考虑以下动作：将一副扑克牌（52 张）由中间分成各含 26 张牌的两小迭，然后洗牌使得这两迭牌一张一张交错，重新组合成 52 张牌，下图显示了洗牌前后位置的变化：



我们称上述动作为一次洗牌，请问：经过洗牌几次后可使得每张牌都回到它最原始的位置？如果这副牌有 62 张呢？

欣赏讲 阶的认识

» 知识概要

回顾欧拉定理：设 $m \geq 2$, $(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.. 但是, 要想模 m 为 1, 次数可能并不需要这么大

阶：当 $(a, m) = 1$ 时, 则存在最小的正整数 d 使得 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$, 我们称 d 为 a 模 m 的阶.

半阶：当 $m \geq 3$ 且 $(a, m) = 1$ 时, 若存在最小的正整数 t 使得 $a^t \equiv -1 \pmod{m}$, 我们称 t 为 a 模 m 的半阶.

注：半阶不一定存在.

阶与半阶的基本性质, 若 $a^n \equiv 1 \pmod{m}$ 则 n 是 d 的整数倍; 若 $a^n \equiv -1 \pmod{m}$, 则 n 是 t 的奇数倍.

» 经典例题

1. 证明 a 模 m 的半阶存在的时候, a 模 m 的阶要满足的条件, 该条件是否为充要条件?

2. 设 x 为整数, p 是数 $x^6 + x^5 + \cdots + 1$ 的质因数, 证明 $p = 7$ 或者 $p \equiv 1 \pmod{7}$. 由此, 求

$$\frac{x^7 - 1}{x - 1} = y^5 - 1 \text{ 的所有正整数解.}$$

3. 是否存在正整数 n 使得 $103 \mid n$, $2^{2n+1} \equiv 2 \pmod{n}$ 同时成立?

4. 一副扑克牌有 54 张, 先规定一次标准洗牌为: 先将 54 张牌从上到下标为 1 到 54, 将她们从上到下重新排列成 28, 1, 29, 2, 30, 3, $\dots$, 54, 27. 那么至少经过多少次洗牌, 这 54 张牌又恢复到原来的顺序?



5. 求所有的质数 p, q 使得 $pq \mid (5^p - 2^p)(5^q - 2^q)$.

6. 求所有的质数对 (p, q) , 使得 $pq \mid (5^p + 5^q)$.

7. 证明：对任意的正整数 $n > 1$ ，都不存在 $n \mid 2^n - 1$ 。

8. 证明：若 q 为费马数 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 的质因子，证明：当 $n > 1$ 时，有 $2^{n+2} \mid (q-1)$ 。



9. 求所有的质数对 (p, q) , 使得 $pq \mid (p^p + q^q + 1)$.

10. 求所有的正整数 n 使得 $n^2 \mid (2^n + 1)$.

11. 求所有的质数组 (p, q, r) 使得 $p \mid q^r + 1$, $q \mid r^p + 1$, $r \mid p^q + 1$,

12. p 是一个奇质数. 证明: $\frac{p^{2p} + 1}{p^2 + 1}$ 的任意一个正约数 m 都有 $m \equiv 1 \pmod{4p}$

第七讲 图论的认识

》知识概要

怎样布线才能使得每一部电话都互相连通, 并且花费最小? 在城市交通系统中, 两个城市之间的最短路线是什么? 怎样安排一个体育联盟季度赛的日程表, 使得其在最少的天数内完成? 我们能用四种颜色为每张地图的各个区域涂色, 并且使得相邻区域具有不同的颜色吗? 这些问题以及其他一些实际问题都涉及图论——一门与现代科学技术相互渗透的崭新而迅速发展的数学分支. 尤其是在现在, 几乎所有的科学研究领域内都可以见到图论的痕迹. 不难想象, 一个不了解图论的人在现代科技领域内几乎是寸步难行的.

图的定义: 由一些节点和一些边所组成的集合, 就叫**图**, 一般用大写字母 G 表示; 如果某一个图中任意两个节点 (允许是相同节点) 之间最多有一条边联结它们, 则称这个图为**简单图**, 否则称为**重图**. 一对节点之间边的数目称为边的**重数**. 关联于同一节点的一条边称为**环**. 我们研究的重点则是不存在环的简单图.

阶: 一个图中节点的数量, 称为这个图的**阶**

完全图: 如果一个图中, 任何两个节点间有一条边相连, 就称为**完全图**; n 阶完全图记为 K_n .

迹: 如果图中两个节点可以直接或间接到达, 则任取一条连通的方式, 称为联结这两点的**迹**

路: 如果一条迹中各节点互不相同, 则称为**路**, 一条路中的边数, 称为路的**长**

圈: 把一条路的两个端点粘合在一起, 便形成了**圈**, 长度为 k 的圈记为 k -**圈**

二部图: 如果可以把 G 中的节点分为两组 X, Y , 且 G 中任何一条边都必然联结的是 X 与 Y 中节点的点, 此时我们称图 G 为**二部图**. 二部图在图论中运用广泛, 一个图是二部图的充要条件是这个图中没有长度为奇数的圈.

邻域: 所有与某个节点直接联结的节点, 称为这个节点的**邻域**

次数: 与一个节点联结的节点个数, 称为这个节点的**次数**

连通图：任意两个节点之间都存在通达路径，则称为**连通图**

欧拉图：所有节点次数均为偶数的连通图，称为**欧拉图**，欧拉图可以一笔画

握手定理：一个图中所有节点的次数之和，等于这个图中边数的两倍

树：一个不含圈的连通图称为**树**

树有以下特点：（1）树连通图， n 阶树的边数为 $n-1$

（2）只要去掉树的任意一条边，则不再连通

（3）添加任意一条边，图中就会有圈

》经典例题

1. 阶数为 10 的图，至少需要几条边，才有可能是一个连通图？
2. 阶数为 10 的简单无环不连通图，至多可能有多少条边？
3. 一个图的所有点阶数都是 2，则这个图是否必然可以一笔画？

第八讲 图论进阶

» 知识概要

图论极其有趣，百说不如一做。后面连续几讲的问题，其实都可以跟图论扯上关系，但是难度也是有的，请大家打起精神，迎接 S5 的收官之战。

Ready?Go!

» 经典例题

1. 证明：如果某一个图是不连通的，则它的补图必然是连通的。
2. 设图 G 的阶为 14，边数为 27，每一个节点的次数只能是 3,4,5。且 G 有 6 个次数为 4 的节点，问： G 中有多少个次数为 3 的节点？
3. 有 n 个药箱，每两个药箱里有一种相同的药，每种药恰好在两个药箱里出现，请问有多少种药？

4. 某次会议有 n 名代表出席，已知任意 4 名代表中都有 1 个人与其余 3 个人握过手. 求证：必然有 1 个人与其余所有人都握过手.
5. 平面上给定五个点 A, B, C, D, E , 其中任意 3 点不共线. 试证明：任意用线段联结某些点，若所得图形中不出现以这 5 点中任意 3 点为顶点的三角形，则此图不可能有 7 条或更多的边.



6. 有 9 名数学家参加一次国际数学会议，他们任意三个人中，至少有 2 个人可以用同一种语言对话，如果每个数学家至多会三种语言，证明：至少有 3 名数学家可以用同一种语言对话。

7. 有 n 个人，已知他们中任意两人至多通电话一次，他们中的任意 $n-2$ 个人之间通电话的次数总相等，都是 3^m 次，其中 m 为自然数，求 n 的所有可能值

8. 先给三角形的三个顶点分别染成红、蓝、绿色，在三角形内部取若干点，将大三角形分为若干小三角形，每两个小三角形或者有一个公共点，或者有一条公共边，或者完全没有公共点. 将这些内部点也随机涂上红、蓝、绿三色之一. 求证：一定能找到一个小三角形，它的三个顶点的颜色全不相同.

9. 有 $12k$ 个人参加会议，每人都恰好与 $3k+6$ 个人握过手，并且对其中任意两人，与这两个人握过手的人数都相等. 求参加会议的人数.



10. 如果在一个会议上，每个人都至少与 2 个人交换过意见. 证明：一定可以找到 k 个人 $v_1, v_2, \dots, v_k$ ，使得 v_i 与 v_{i+1} 交换过意见 ($1 \leq i \leq (k-1)$)
11. 求证：一个简单的 n 阶图 G 如果不含有三角形，则 $|E(G)| \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.
12. 某宿舍有 9 位女学生，每天黄昏，她们 3 人一组分成 3 组在校园里面散步. 问：能否给出一种安排，使得她们在四天中每两个同学都恰好有一次在同一个 3 人小组中一起散步？

13. 设图 G 有 $2n$ ($n \geq 2$) 个顶点, $n^2 + 1$ 条边, 求证: G 中一定有两个具有公共边的三角形.

14. 在有 8 个顶点的简单图中, 没有四边形 (即由 4 点 A, B, C, D 和 4 条边 AB, BC, CD, DA 组成) 的图的边数最大值是多少?



15. 任意给出 9 个点，任意三点不共线，在这 9 个点之间连线，要求不产生四阶完全子图，则最多有几个三角形？

16. 一个国际性的协会的成员来自 6 个国家，共 1978 人，分别编号 $1, 2, 3, \dots, 1978$. 证明：至少有一个成员，他的编号是他的两个同一国家成员编号之和，或者是另外一个与他同一国家成员的编号的两倍.

17. 严老师和小韩神组织广州深圳 S5 的全体 43 名学生研究数学竞赛，给出三道题目 A, B, C ，任意两位同学之间都要就其中某一道题展开讨论，已知每一名学生都刚好跟 14 个人讨论问题 A ，跟 14 个人讨论问题 B ，跟 14 个人讨论问题 C 。证明：必然能找到三位学生，他们两两之间讨论的问题都不相同。

18. 传说中的多头蛇怪由 100 条颈和一些头组成，每条颈连接两个头。每斩一剑，可以选择一个头，一次性斩断由此头连接的所有颈，但多头蛇会立即由此头生出一些新颈，与原先不连的头连起来。当且仅当将此蛇斩成不相连的两部分（或更多部分），才算击败它。试问，至少几剑必能击败它？

第九讲 交通路线中的数学问题

》知识概要

天地交而万物通. 作为生活中必不可少的元素, 交通领域内存在大量数学问题.

》经典例题

1. 让我们首先来拜访一下这位奇思妙想的国王.

国王要在他的王国里建造 n 个城市, 并在它们之间修建 $n-1$ 条道路, 使得从每一个城市都可以通往其他各个城市(每条道路连结两个城市且不穿过其他城市, 任何两条道路不交叉). 国王还希望使得城市之间沿道路网的最短距离分别为 $1, 2, 3, \dots,$

$\frac{1}{2}n(n-1)$. 如果 $n=2021$, 试问国王的愿望能够实现吗?

2. 在 20 个城市之间有 172 条航线. 求证: 利用这些航线, 可以在任何两个城市之间飞行.

3. 从敌区铁路交通图上可以发现, 要使得两个城市 v_1, v_2 间的铁路交通完全断绝, 至少要炸坏 k 段铁路. 如果图上有一个城市 v_3 , 与 v_1, v_2 之间各有一段铁路 e_1, e_2 相通. 证明: 把 e_1, e_2 炸坏后, 至少还要再炸坏 $k-1$ 段铁路, 才能使 v_1, v_2 间的铁路交通完全断绝.

4. 某国的每个城市都有 100 条道路通往其他城市, 并且由任何一个城市都可以到达其他任何一个城市 (未必是直接到达, 可以中转). 然而, 有一条道路被恐怖分子给炸坏了. 证明: 现在仍然可以由任何城市抵达其他任何城市.



5. 一条河的两岸有一些城市，城市的总数不少于 3 个. 城市间由一些航线相连，每条航线将位于两岸的一对城市连在一起，每个城市恰好与另一边的 k 个城市相连，人们可以在任何两个城市间往来. 证明：如果一条航线被取消了，人们还可以在任何两座城市之间往来
6. 某居民区有 1990 个居民，每天他们之中每个人都把昨天听到的消息告诉他所有的熟人，而且任何消息都逐渐地被全区居民所知道. 证明：可以指定 180 个居民，使得同时向他们报道某一消息，那么至多经过 10 天，这一消息便为全区居民所知道.

7. 某国有若干个城市，某些城市之间有道路相连，由每个城市连出 3 条道路。证明：存在一个由道路形成的圈，它的长度不能被 3 整除。

8. 在一条环形公路上有 n 个汽车站，每一站都有若干汽油， n 个站的总存油量可以供一辆汽车在环形公路上行驶一圈。现在有一辆原来没有汽油的汽车，要在环形公路上按照规定方向跑一圈。它从某一站出发，带上这个站的所有汽油，如果能够走到下一站，则将该站的汽油全部带上。证明：必定有一个站，汽车从该站出发，可以环绕一周而不会因缺油而中途停车。

9. 在 5 个地区之间有甲、乙两个国际航空服务公司，在任意两个地区之间都有且仅有由其中一个公司单独经营的直达航线。已知对于其中任意 3 个地区之间的 3 条航线，都有甲、乙两公司各自经营的航线。证明：甲公司和乙公司各自经营一条环游这 5 个地区的航线。

10. 严老师和宋老板去勘测武威市区的道路网，每一条路都需要勘测，且需要两人合作。武威市区可以近似地看成六横六纵组成的道路网，自西向东依次为学府路、民勤路、西关路、中关路、富民路、滨河路；自北向南依次为雷海路、宣武路、祁连大道、商业街、南关路、古浪街，任意两个相邻的路口之间的间距均可以认为是 500 米。初始时，严老师和宋老板在民勤路与商业街相交的十字路口，最终仍然需要回到这个位置，则他俩至少需要走多少千米？并设计一条路线。

第十讲 体育比赛问题

》知识概要

中小学里不乏有爱好体育的同学，尤其是足球和篮球比赛，大家常常聚在一起对赛况进行分析，那如何才能根据有限的信息使得对赛况的分析有理有据？这就要用到许多数学知识，比如逻辑推理、图论、组合计数、构造与论证等等。首先我们先明确几个概念和规则，这是在解体育比赛问题时常常涉及到的：

1. 单循环赛：每两个队之间都要比赛一场，无主客场之分。有 n 个队参加的单循环赛中，一共要进行的比赛数为： $n \times (n-1) \div 2$ 场。
2. 双循环赛：每两个队之间都要比赛两场，有主客场之分。有 n 个队参加的双循环赛中，一共要进行的比赛数为： $n \times (n-1)$ 场。
3. 淘汰赛：每两个队用一场比赛定胜负，胜者之间再按前述规则比赛定胜负，若干轮之后，最后决出冠军。有 n 个队参加的淘汰赛中，决出冠军需要 $n-1$ 场。

常见的得分规则有：

1. “3-1-0 规则”：每场比赛，双方中获胜的一方得 3 分，失败的一方得 0 分，平局则双方各得 1 分。则每场比赛双方得分之和为 2 分或 3 分，这常常可以出成“鸡兔同笼问题”，可假设全为胜负局，则得到的总分为 $3n$ 分（ n 为比赛场数），若实际得分为 $3n-k$ 分，说明有 k 场平局。
2. “2-1-0 规则”：每场比赛，双方中获胜的一方得 2 分，失败的一方得 0 分，平局则双方各得 1 分。则每场比赛双方得分之和恒为 2 分。只要场数定了，总分就是定值，这是“2-1-0 规则”常用的一个隐含条件。例如 n 个球队的单循环赛，采用“2-1-0 规则”，则赛完之后总分为 $n(n-1)$ 分。

解决体育比赛中的数学问题，常用点线图辅助分析、假设法、列表法、极端分析、构造法等。



》经典例题

1. 世界杯足球赛，每个小组有 4 支球队，每两支球队之间各赛一场，胜一场得 3 分，负一场得 0 分，平局各得 1 分。每个小组总分最多的两支球队出线。若两队积分相同，则按净胜球数决定谁出线。

(1) 一个队至少得几分，就可能出线？

(2) 一个队至少得几分，就保证出线？

2. 四个足球队进行单循环比赛，规定胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 0 分，有一个队没输过，但却排名倒数第一，你觉得有可能吗？如果可能，请举出这种情况何时出现，如果不可能，请你说明理由。

3. 四个足球队进行单循环比赛，每两队都要赛一场。如果踢平，每队各得 1 分，否则胜队得 3 分，负队得 0 分。比赛结果，各队的总得分恰好是四个连续的自然数。问：输给第一名的队的总分是多少？（要求说明理由）

4. 江别鹤主持了一场武林大会。假设是单循环赛，且获胜一场得 2 分，平局（五分钟不分胜负）双方各得 1 分，负者得 0 分。花无缺以 8 分获得冠军，铁心兰以 1 分之差屈居亚军，慕容仙得 4 分获第 3 名，小鱼儿获第 4 名，也得 4 分。问还有多少人参加了比赛，及他们各得了多少分？



5. 在 20 名花样滑冰运动员表演之后，9 位裁判给运动员排出 1 至 20 的名次。已知不同裁判给每个运动员排的名次上下相差不超过 3。计算每一名运动员得到的名次之和，并把它们按递增的顺序排列： $C_1 \leq C_2 \leq C_3 \leq \dots \leq C_{20}$ 。求 C_1 的最大值。
6. A, B, C, D, E, F 六个足球队进行单循环比赛，每两个队之间都要赛一场，且只赛一场。胜者得 3 分，负者得 0 分，平局每队各得 1 分。比赛结果，各队得分由高到低恰好为一个等差数列，获得第 3 名的队得了 8 分，那么，这次比赛中共有_____场平局

7. 世界杯足球赛，每个小组有 4 支球队，每两支球队之间各赛一场，胜一场得 3 分，负一场得 0 分，平局各得 1 分。每个小组总分最多的两支球队出线。如果在第一小组比赛中出现了一场平局。

试问：在第一小组中一支球队至少得多少分，一定能够出线？

在第一小组中一支球队至多得多少分，必定不能出线？

8. 足球队 A , B , C , D , E 进行单循环赛（每两队赛一场），每场比赛胜队得 3 分，负队得 0 分，平局两队各得 1 分。若 A , B , C , D 队总分分别是 1, 4, 7, 8，请问： E 队至多得几分？至少得几分？



9. n 个队参加一次足球比赛，每两个队都比赛一场，每场比赛中，胜队得 2 分，负队得 0 分，平局则各得 1 分。问在比赛中获得相邻名次的两个队的得分最大可以相差多少分？
10. 网球协会根据网球运动员的技术水平给他们编号：最强的运动员排名为第 1 号，其次为第 2 号，等等。设在号码之差大于 2 的两名运动员交锋时，总是号码较小的运动员取胜。现有 1024 名最强的运动员参加单打比赛。比赛按淘汰制进行：参赛者根据抽签结果分成若干对，每对中的两人比赛一场，胜者进入下一轮，于是每进行一轮比赛后，运动员人数减半，经过 10 轮比赛后产生冠军。问冠军的最大可能号码是多少？

11. 甲乙两队各出 7 名队员按事先排好的顺序出场参加围棋擂台赛. 双方先由 1 号队员比赛, 负者被淘汰, 胜者再与负方 2 号队员比赛, ..., 直到有一方队员全被淘汰为止, 另一方获胜, 形成一种比赛过程. 问所有可能出现的比赛过程的种数是多少?
12. 5 个人玩扑克牌, 每次总是两人对两人, 每个人都想和其他 4 人中的每个人合作玩一轮, 即打对家两次. 试问他们共需玩多少轮? 试排出一种方案来.

13. 8 个人参加象棋循环赛，规定胜者得 1 分，平者得 0.5 分，负者得 0 分. 已知 8 人的得分互不相同且第二名棋手的得分是后 4 名棋手得分的总和. 问第三名棋手和第七名棋手之间的比赛结果如何？
14. 某次象棋比赛有两名七年级学生和一些八年级学生参加. 每两名参赛者都比赛一局，胜者得 1 分，负者得 0 分. 若为和局，则各得半分. 现知两名七年级学生共得 8 分，而所有八年级学生所得的分数都彼此相同. 求参加象棋比赛的八年级学生的人数.

15. 有 5 位象棋选手参加一次比赛，已知任何两人都比赛一局，5 人得分互不相同，并且：

（1）第 1 名没有和局；（2）第 2 名没有负局；（3）第 4 名没有胜局。

试写出所有对局的结果

16. 25 名棋手参加一次象棋比赛，他们的实力各不相同，每次对弈都是强者取胜。问最少需要比赛多少场，才能从中确定出两名实力最强的选手来？

17. 大唐贞观年间，北漠狼军三十万侵犯长安，李世民摆设擂台，年轻英杰纷纷表示为国效力。罗通、秦怀玉、尉迟宝林、段木、苏宝麟、苏宝同、盛天七人参与擂台比武。规定：（1）每局两个人单挑，输者直接淘汰；（2）第一局随机出两个人比试，以后每局都从上一局未比试的人中随机选两个，直到场上只剩两个人为止；（3）最后一局决战，胜者为主帅，败者为副帅。现已知：七个人的武功为罗通>苏宝同>秦怀玉>苏宝麟>尉迟宝林>盛天>段木，每局比试必然是武功较高的人胜出。问：最终成为副帅的人可能是哪些人？

第十一讲 人际关系问题

》知识概要

人际关系问题是图论当中的一种典型问题，极其有趣，涉及到各种各样的组合方法，有时还有可能用到一些数论乃至代数知识。

对于数学题而言，往往比现实情况更为简单，例如，人与人之间的认识，是否为朋友，这些在数学题里面默认都是双向的，除非题目特别说明。

》经典例题

1. 证明：在一个由 $2n$ 人组成的团队中，一定能找到两个人，他们公共朋友的数目为偶数。
2. 有 n 个人聚会，任意抽取其中的四个人，都能找到一个人认识其余的三个人。求证：这 n 个人中有一个人认识其余所有人。

3. 某次聚会共有 17 人，其中每个人都认识另外 4 个人. 求证：存在两个人，他们不认识，而且没有共同认识的人.

4. 有 n 个选手 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 参加数学竞赛，其中有些选手是相互认识的，而且任何两个相互不认识的选手都恰好有两个共同的熟人. 若已知选手 A_1 与 A_2 互相认识，但他俩没有共同的熟人，证明：他俩的熟人一样多.

5. 一次会议有 n 个教授 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 参加. 证明: 可以将这 n 个人分为两组, 使得每一个人 A_i 在另一组中认识的人数 d_i 不少于他在同一组中认识的人数 d'_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)
6. 某参观团有 2000 个人, 其中任意四个人, 一定有某 1 人认识其他 3 人, 问: 这 2000 个人里面, 至少有多少人, 认识其余 1999 人?



7. 在一节车厢里, 任意 $m(m \geq 3)$ 个旅客都有唯一的公共朋友, 求这节车厢内的人数.

8. 有一个 $2n+1$ 人的群体, 如果随便从中选 n 个人构成群体 A, 另外 $n+1$ 个人构成群体 B, 在 B 中总能找到一个人, 他和 A 中所有人都是朋友. 则这 $2n+1$ 个人中必然有一个人, 他和其余 $2n$ 个人都是朋友. (2012, 冷岗松秘题)

9. 一个群体由 2009 人组成，已知每一对人恰好有一个公共朋友. 设 m 为朋友最多的人的朋友数， n 为朋友最少的人的朋友数，求 $m-n$ 的最小值. （2012，冷岗松秘题）

10. 已知在 9 个小孩中，每个小孩至少认识其他四个小孩，能否让他们站成一行，使得每个小孩和与他相邻的小孩都认识？



11. 某国王有 $2n$ 个大臣，其中某些大臣之间相互有冤仇，但每个大臣的仇人不超过 $n-1$ 人，问：能否让他们围桌而坐，使仇人不相邻？

12. 证明：19 个人当中一定有 3 个人互相认识，或者 6 个人互不认识

第十二讲 国内外趣题欣赏

》知识概要

四海存趣题，天涯若知己。

》经典例题

1. 设 23 个不同正整数的和是 4845，求这 23 个正整数的最大公约数的最大值。
2. 一栋大楼共 33 层，电梯停在第 1 层，现在有 32 个人分别要去第 2 层、第 3 层、……、第 33 层，他们可以选择坐电梯或者走楼梯。有一天电梯坏了，电梯只能在某一层停，每个人可以选择走楼梯上楼或乘电梯到这一层再走楼梯。每个人上一层楼梯会有 3 份不满意，下一层楼梯会有 1 份不满意。请问：电梯停在哪一层，才能使得所有人不满意的总份数最小。



3. 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是首项和公差都是正整数的等差数列, 且各项的十进制表示的数中不出现数字 9, 求 m 的最大值.
4. 某电影院的座位共有 m 排, 每排 n 座, 票房共售出 mn 张电影票, 由于工作疏忽, 这场票中有些号是重复的, 不过每个观众都可以按照票上所标的排次号或座次号之一入座. 求证: 至少可使一名观众既坐对排次, 又坐对座次, 而其他观众保持前述情况就座.

5. 求所有的正整数 x, y , 使得 $xy^2 + 2y \mid 2x^2y + xy^2 + 8x$. (2007 年保加利亚国家数学竞赛)

6. 求所有的 n , 使 $n^2 + 59n + 881$ 为完全平方数. (2006 年泰国数学奥林匹克)



7. 求所有的三元整数组 (a, b, c) , 使得 $a^2 + b^2 = c^2$, $(a, b, c) = 1$, $2000 \leq a, b, c \leq 3000$.

8. 黑板上写着乘积 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{100}$, 其中 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{100}$ 为正整数. 如果将其中一个乘号改为加号 (其余保持乘号), 发现在所得的 99 个和数中有 32 个是偶数, 试问, 在 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{100}$ 中至多有多少个偶数? (第 32 届俄罗斯数学奥林匹克)

9. 求所有的正奇数 n ，使得存在正奇数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，满足 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = n^4$. (2007 年土耳其国家队选拔考试)

10. 求所有的由四个正整数 a, b, c, d 组成的数组，使数组中任意三个数的乘积除以剩下的一个数的余数都是 1. (1994 年国家集训队选拔试题)



11. 证明：形如 $6k+1$ 的质数个数有无数个.

12. 设 a, b 是正整数，当 $a^2 + b^2$ 被 $a+b$ 除时，商为 q ，余数为 r ，求所有的数对 (a, b) ，使：

$$q^2 + r = 1977$$

(IMO-19)